本形學　Ontypology

從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。

邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學），今探討「形」(大腦概念）是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學），並實踐化 Mind AI 。



LonGreat Mind AI 研究系列

本形學之 Ontology 與 FDE 應用

形的本體化建構 + 一階蘊含（FDE）四值邏輯的判斷應用

01 簡報架構

沿著「本體 → 邏輯 → 應用」三段推進

01 緒論：從形到本體，從二值到四值

認知鏈回顧、兩個缺口、FDE 契合性

02 形的 Ontology 建構

核心類別、三層加值、公理 2-1 / 2-2

03 Ontology 的映射與驗證：框架與 RDB

框架演化、RDB↔Ontology 映射

04 FDE 邏輯基礎

Belnap 菱形格、證據對、雙寬容性

05 FDE 應用於形邏輯判斷

三層判斷四值化、邊界案例、不變性定理

06 時間本形與延伸應用

時間本體、因果 / 果因 FDE 化、雙引擎

01

緒論：從形到本體，從二值到四值

為何需要本體？為何二值邏輯不夠？

- 異同 → 分合 → 形
- 不完整與矛盾的缺口
- FDE 四值答案

01 研究全景：五階段推進路線

形 = 異同被分合之後畫出的邊界



本體化

把形、屬性、容器、SOM 提升為機器可檢驗的本體類別與公理。

四值化

以證據對語義，讓「不知道」與「又真又假」成為可運算的資訊。

應用化

時間本形、因果 / 果因推理、雙引擎生態與世界模型。

01 認知鏈回顧：形的完整裝備

《空間本形篇》建立的理論地基

異同偵測 → 分合畫界 → 形誕生 → 命名

屬性・屬性值

是什麼樣子
維度貫穿所有個體

空間容器 ( )

東西在哪裡
身份獨立於內容物

BOM / SOM { }

由什麼組成
部件依存、位置固定

框架

可否重複套用
四步驟固化為 schema

理解一個形 = 是什麼樣子（屬性）+ 在哪裡（容器）+ 由什麼組成（SOM）+ 能否重複套用（框架）——四個問題、四套裝備，共享同一個「形」的底層邏輯。

01 兩個缺口：知識的不完整與矛盾

真實世界的形判斷，從不是理想狀態

缺口一：不完整（還不知道）

案例：注射器 ∈ [杯子] ？

F(杯子) = { 能裝液體, 能被手持喝 } 並未交代「用於飲用」是否必要。

正反證據皆無 → 既不能算滿足、也不能算不滿足的懸案。

缺口二：矛盾（又真又假）

案例：FAQ 機器人 ∈ [對話系統] ？

甲證「能對話」、乙證「只是查表」——
正反證據並存於同一命題。

不是可丟棄的噪音，而是必須誠實面對的衝突。

二值邏輯的兩個代價

面對矛盾 → 爆炸律：由 p ∧ ¬p 推出一切，整個知識庫癱瘓。

面對無知 → 強迫選邊：把「還不知道」偽裝成「是」或「否」。

01 FDE：一階蘊含的四值答案

以證據對（E+, E−）決定命題的值

t 真

只有支援

馬克杯是杯子

b both

亦真亦假

FAQ 能對話（衝突）

n neither

非真非假

注射器是杯子？（缺漏）

f 假

只有反對

碗是杯子

證據對語義（定義 4-1）

val(p) 由 (E+, E−) 決定：兩有 → b、兩無 → n、只有支援 → t、只有反對 → f。

兩個序、一個直覺

垂直 = 有多真（真值序）；水平 = 知道多少（資訊序）。b 是知道太多，n 是知道太少。

02

形的 Ontology 建構

把「形」提升為機器可檢驗的形式規格

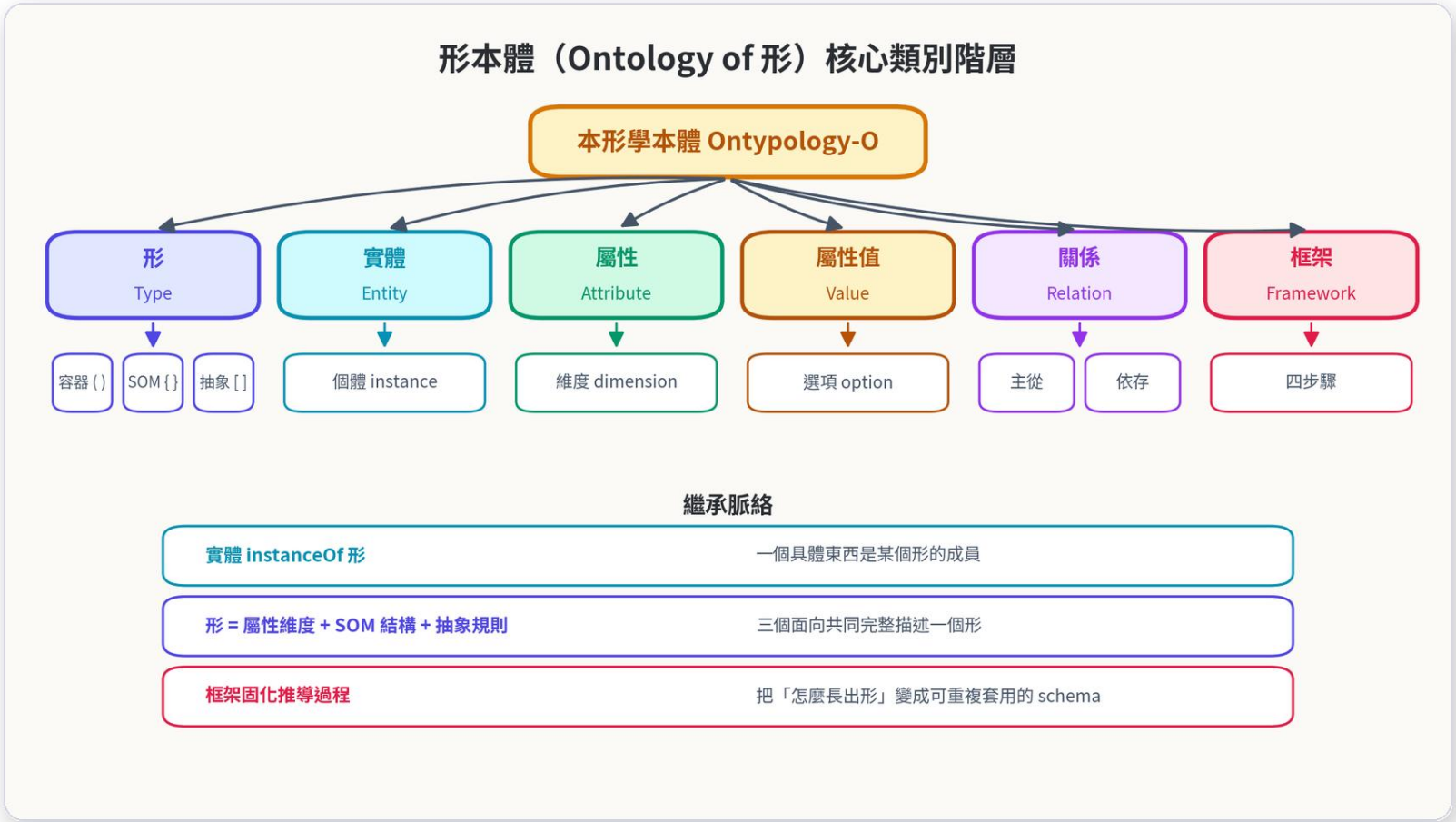
核心類別 O=(C,P,I,Γ)

三層加值本體化

兩條關鍵公理

02 形本體：核心類別階層

定義 2-1：形本體 Ontypology-O = (C, P, I, Γ)



八個核心類別

形、實體、屬性、屬性值、部件、內容物、框架、關係。

形 vs 實體

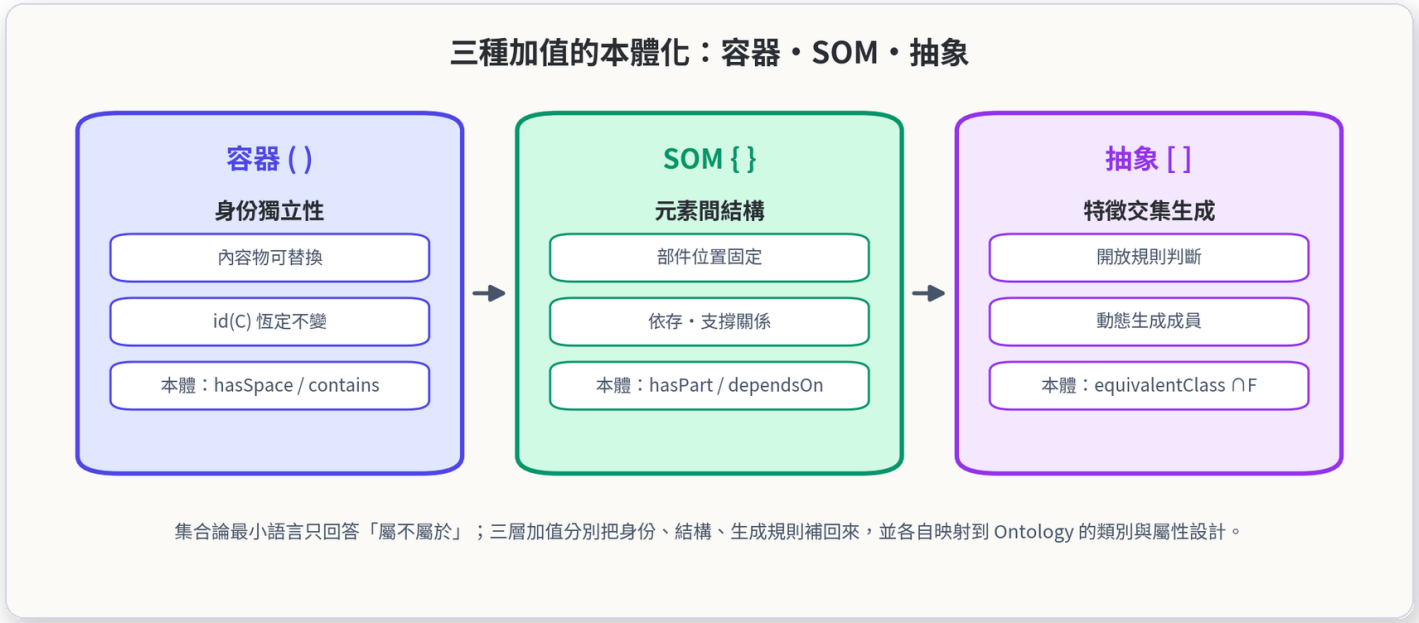
表頭是形（問題清單）；資料列是實體（具體答案）。

instanceOf

實體歸屬於形；形由三面向構成。

02 三層加值的本體化

容器・SOM・抽象・各有精確的本體落點



容器 ( )　身份獨立性

本體模組：contains / id(C)

SOM { }　元素間結構

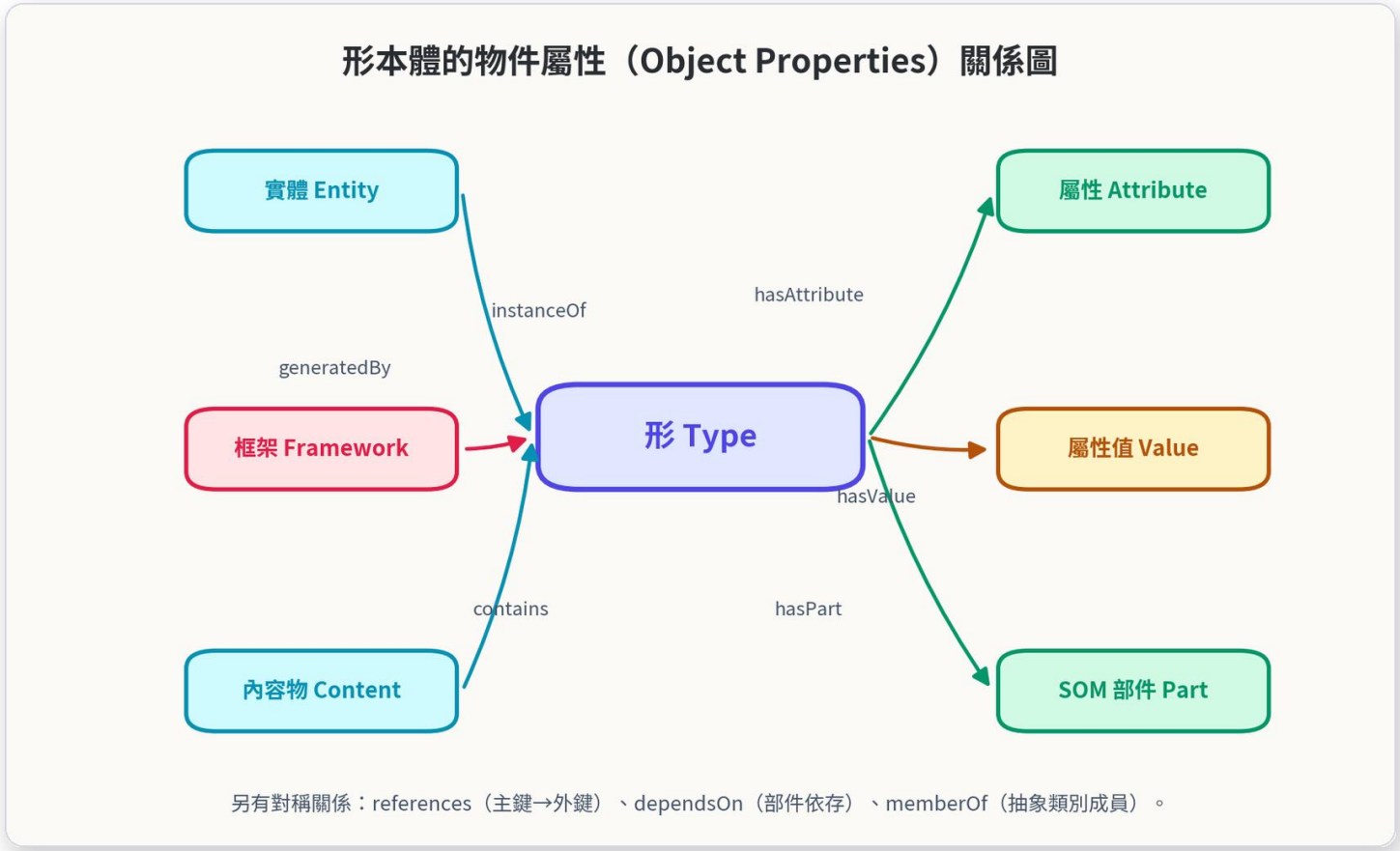
本體模組：hasPart / dependsOn

抽象 [ ]　特徵交集生成

本體模組：equivalentClass ∩F

物件屬性與關係設計

精簡而對稱的 Object Properties



警示一：contains ≠ hasPart

咖啡是內容物，杯把是部件——換掉咖啡杯子不變，拿掉杯把可能動搖同一性。

警示二：維度必須貫穿

任何實體不得在任何維度缺席；缺資料以 n 標記，而非省略欄位。

警示三：身份不可由屬性組成

主鍵純粹是身份憑證——屬性可換，身份不可換。

02 兩條關鍵公理

本體的承重牆

公理 2-1　容器身份不變

∀C ∀e1, e2 ∈ S(C)：以 e2 替換 e1，不改變 id(C)。

杯子裡裝水還是咖啡，杯子都是同一個杯子——任何違反此約束的建模，都視為建模錯誤。

公理 2-2　結構依存可檢

remove(p, M) 與 M 的同一性比較可判定，恰有三種結果：

必要件（同一性喪失）/ 功能降級件（身份存續）/ 非必要件（完全不影響）。

SOM 判斷是可重複、可檢驗的機械程序，不是品味問題。

公理 2-1 對應容器三要素的「獨立身份」；公理 2-2 對應 SOM 三級分類——兩者把日常語感提升為不可違約的模型約束。

03

Ontology 的映射與驗證：框架與 RDB

把本體放回工程現實裡驗證

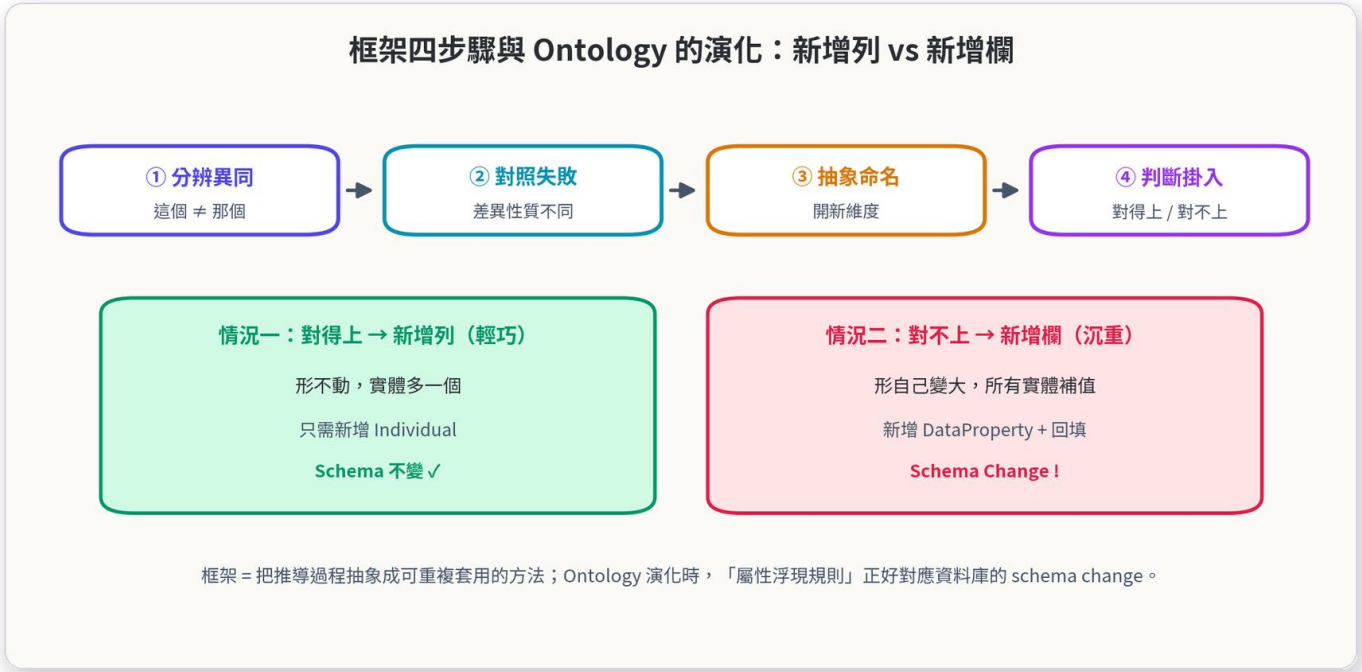
框架演化：兩種變動

RDB ↔ Ontology 映射

種先於界

框架四步驟與本體演化

新增列 vs 新增欄：輕重完全不對稱



情況一：對得上 → 新增列（輕巧）

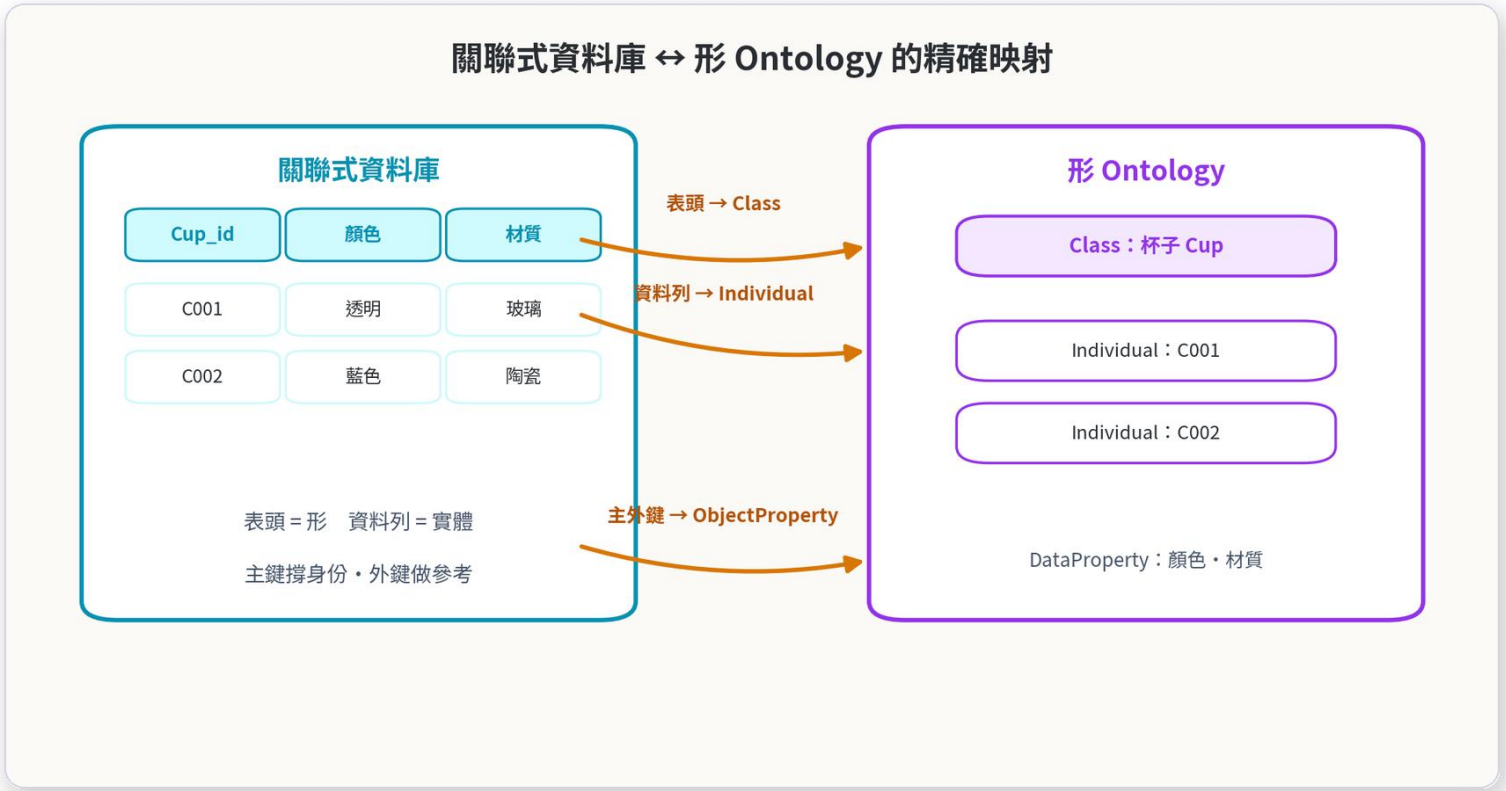
形不動、實體多一個；schema 不變，是保守擴充。

情況二：對不上 → 新增欄（沉重）

形自己變大、所有實體補值；是真正的 schema change。

RDB ↔ Ontology 的精確映射

表頭是形、資料列是實體、主鍵撐身份、參考連形



表頭	Class + DataProperty 約束
資料列	NamedIndividual
主鍵	個體 IRI / 身份標記
外鍵	ObjectProperty 斷言
新增欄	DataProperty + 回填

1NF = 維度貫穿所有個體

04

FDE 邏輯基礎

寬容矛盾、表達無知的相關邏輯

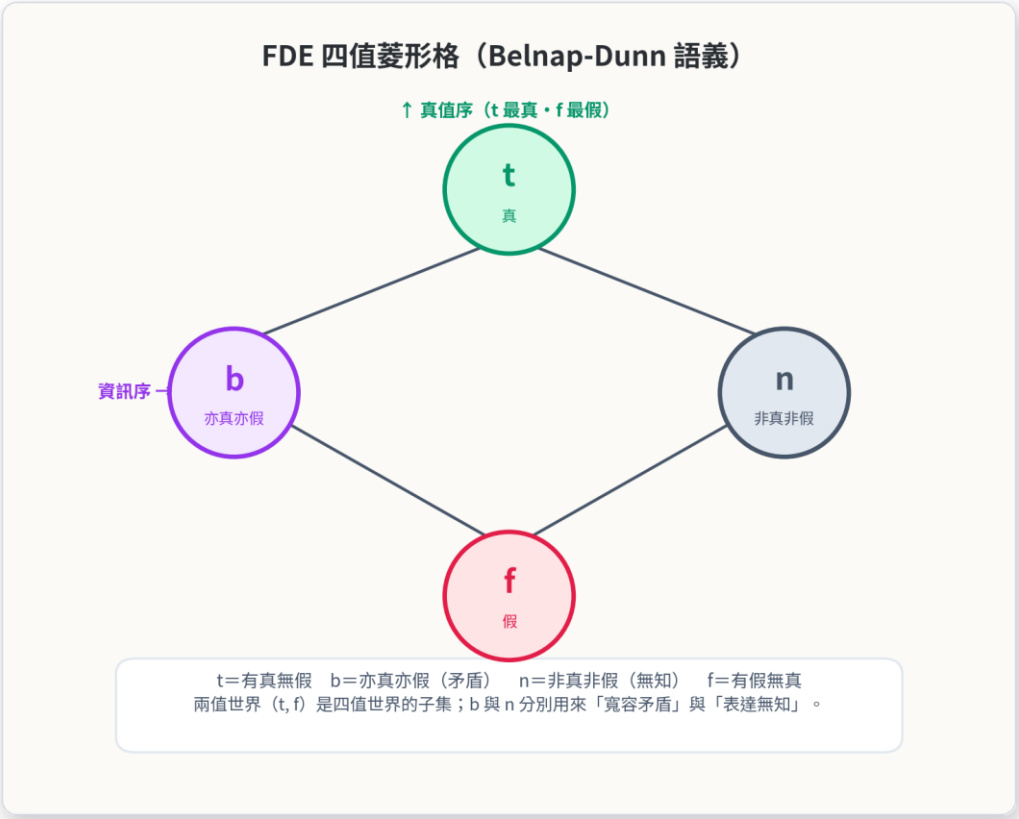
Belnap 菱形格

證據對與聯結詞

雙寬容性定理

Belnap 四值菱形格

定義 4-1：值由證據對（E+, E−）決定



t	(有, 無)	被支援、未被反對
b	(有, 有)	被支援也被反對
n	(無, 無)	無人提及
f	(無, 有)	被反對、未被支援

t、f 是知識恰好；b 是知道太多；n 是知道太少。

04 聯結詞與直接蘊含

∧、∨ 是格的交集與聯集；¬ 交換 t↔f、保持 b、n

FDE 聯結詞真值表：以四值格的交集與聯集定義

合取 ∧（資訊的交集）

左命題值 \ 右命題值	t	b	n	f
f	f	f	f	f
n	n	f	n	f
b	b	b	f	f
t	t	b	n	f

析取 ∨（資訊的聯集）

左命題值 \ 右命題值	t	b	n	f
f	t	b	n	f
n	t	t	n	n
b	t	b	t	b
t	t	t	t	t

否定 ¬ 交換 t↔f、b↔b、n↔n；矛盾 b 與無知 n 在 ∧∨ 下各自閉合，不互相污染。

「一階」的含義

只處理命題變元的布爾組合——最直接的蘊含，保留古典邏輯的好習慣。

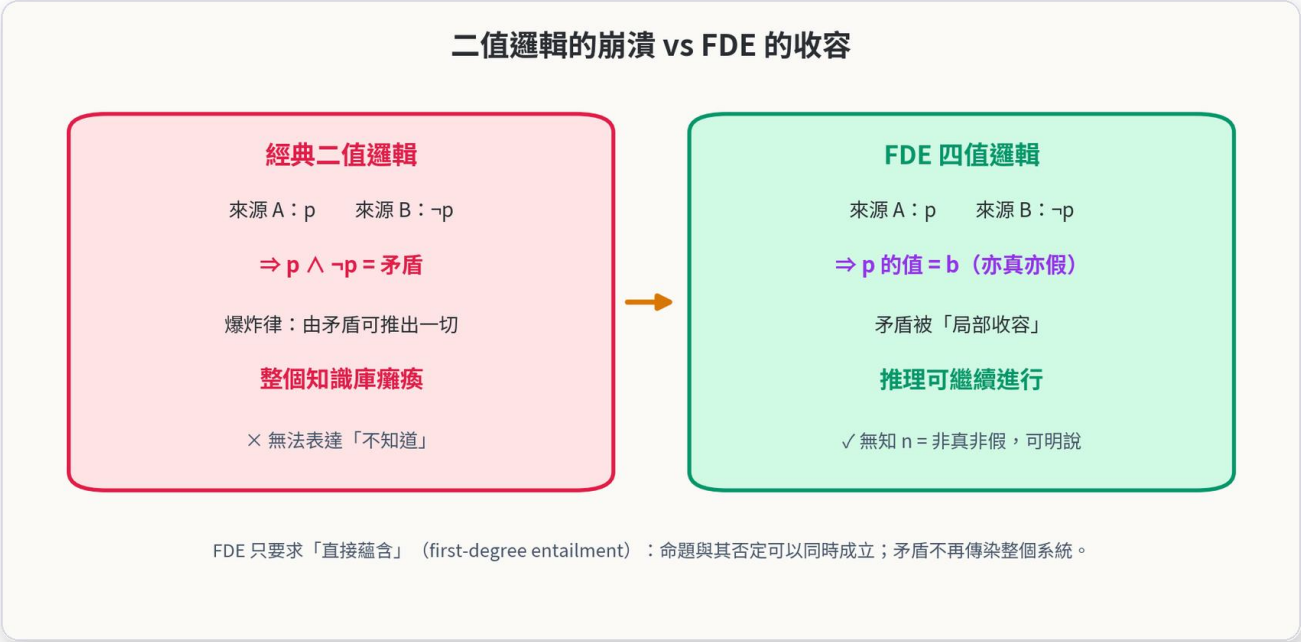
否定的直覺

「亦真亦假」否定後仍亦真亦假；「非真非假」否定後仍非真非假。

無知不會因為加了否定就變成有知。

04 寬容而不混亂

定理 4-1：矛盾寬容 + 無知寬容



(i) 矛盾寬容

p ∧ ¬p 為 b 時，推不出任意 q——爆炸律失效。

(ii) 無知寬容

n 不可被偽裝成 t 或 f——不知道就是不知道。

(iii) 保守性

值只取 t、f 時，一切計算與經典邏輯完全一致。

05

FDE 應用於形邏輯判斷

把四值接到形邏輯的三層判斷上

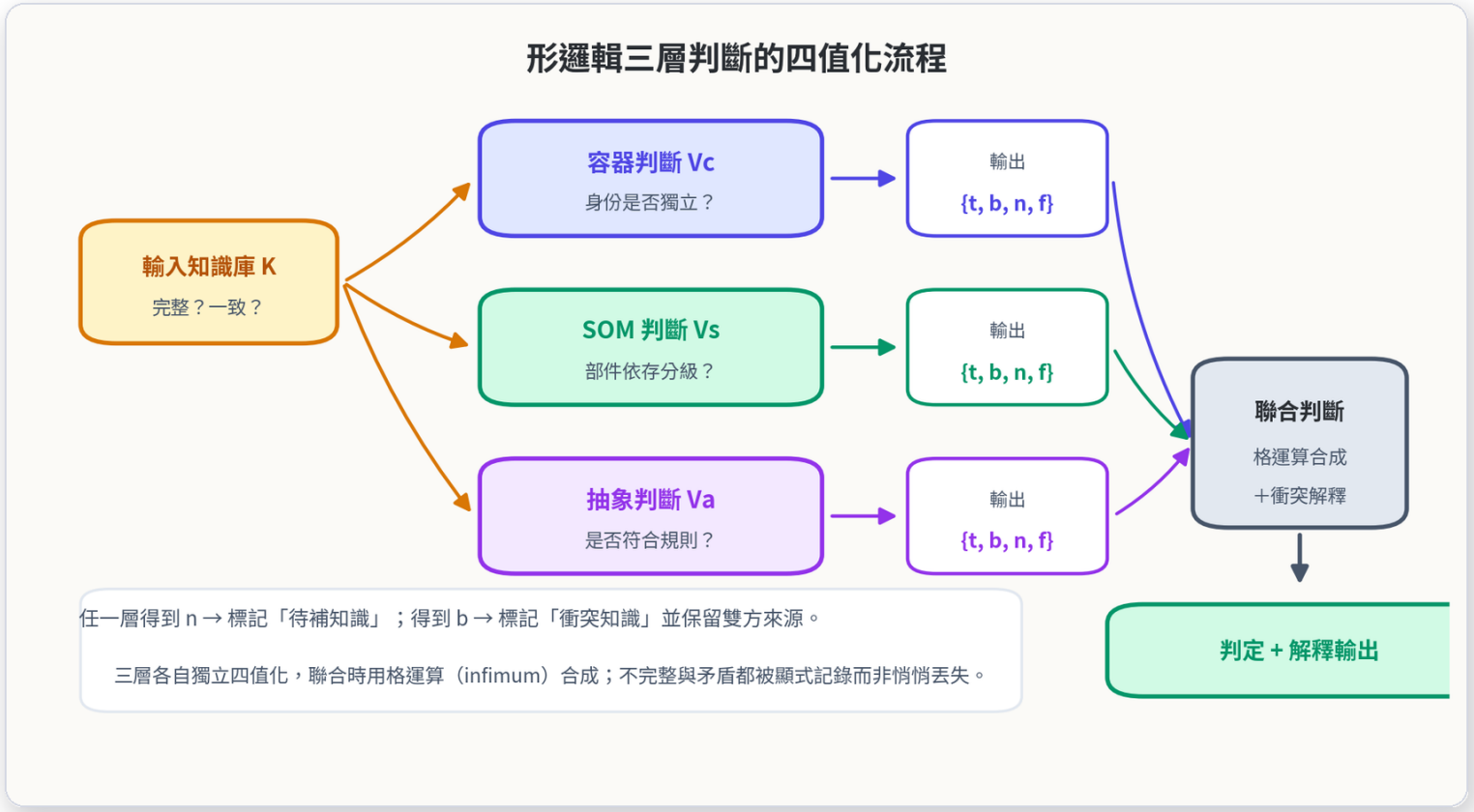
判斷四值化

邊界案例座標

不變性與保守性

05 三層判斷的四值化流程

定義 5-1：val(J) 由證據對決定；聯合判斷 = 真值下界



定義 5-1（要點）

每層判斷各配證據對 (E+, E−)，獨立取值 t/b/n/f；
聯合 J* = inf{Vc, Vs, Va}。

n 與 b 的處方

n → 補證據：生成查詢 / 感知任務。
b → 裁衝突：溯源雙方來源、對齊定義。
兩者都是「可操作的狀態」。

聯合判斷案例：智慧型手機

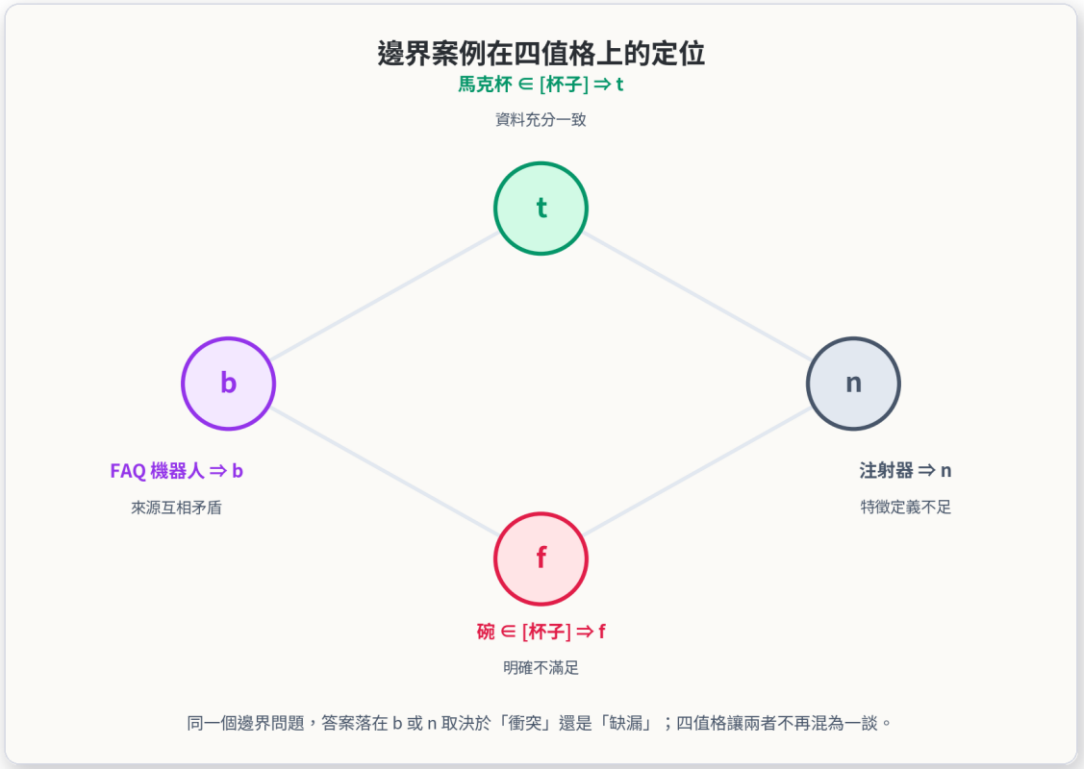
三層判斷逐項四值裁決

層	判斷命題	證據對	值
容器 Vc	手機 = 容器(App)	裝卸 App 身份不變；無反對	t
SOM Vs	主機板 = 必要件	移除即無法開機；無反對	t
SOM Vs	相機 = 必要件	移除後通話正常（反對）	f
抽象 Va	iPhone ∈ [手機]	三特徵全過；無反對	t
抽象 Va	平板 ∈ [手機]	不能通訊（反對）	f
聯合 J*	整體歸屬	inf{t, t, t}	t

聯合結論：容器 ✓、SOM ✓、抽象 ✓ → 整體歸屬 t；三層缺一不可。

邊界案例的四值座標

同是「說不清」，b 與 n 的處方完全不同



馬克杯 ∈ [杯子]

資料充分一致 → 接受

t

碗 ∈ [杯子]

明確不滿足 → 排除

f

注射器 ∈ [杯子]

特徵定義不足 → 補維度

n

FAQ ∈ [對話系統]

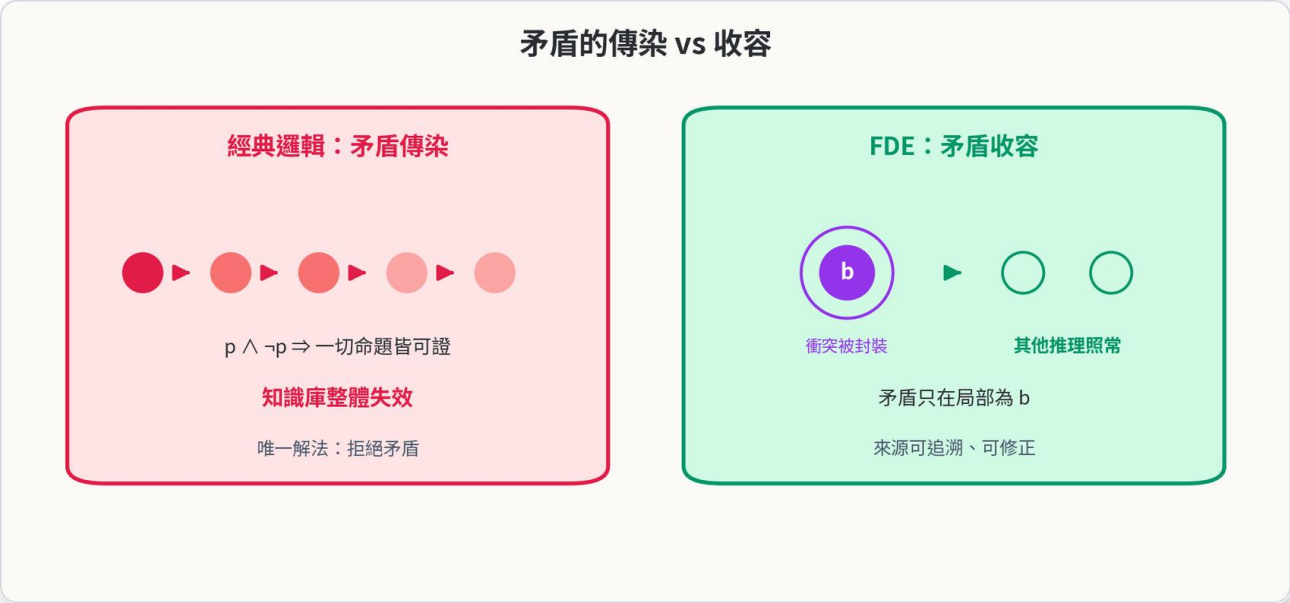
來源衝突 → 對齊定義

b

b 要裁衝突，n 要補證據——四值讓兩者不再混為一談。

05 矛盾收容與關係可檢性

公理 5-1：每個判斷值都附帶可追溯的證據對



公理 5-1（關係可檢性）

任一判斷值若無法指出證據對，視為無效判斷。

推論：n 觸發補證據任務、b 觸發衝突溯源任務。

局部衝突，整體照常

b 值封裝在命題局部；容器、SOM 判斷不受污染，照常運作。

可追溯、可修正

b 值附帶的證據對直接指出「哪兩個來源、對哪個特徵」衝突。

不變性與保守性定理

四值化的理論收束

定理 5-1　三層合成的四值一致性

val(J*) = inf{Vc, Vs, Va}：

- 三層全 t 才有 J* = t
- 任一層 f，J* = f
- 缺陷值（b / n）可歸因到具體層級

定理 5-2　形替換不變性於 FDE 保持

替換容器內容物：id(C) 不變、三層判斷值不變。

抽象類別開放生成保持：新個體的判斷只取決於自身特徵證據，與既有個體無關。

對 AI 分類系統的意義

現代分類器只給「93% 是杯子」——卻說不出這是無知的 93% 還是衝突的 93%。四值化把置信度拆成兩根軸：真值與資訊量。

06

時間本形與延伸應用

從空間走向時間，從理論走向生態

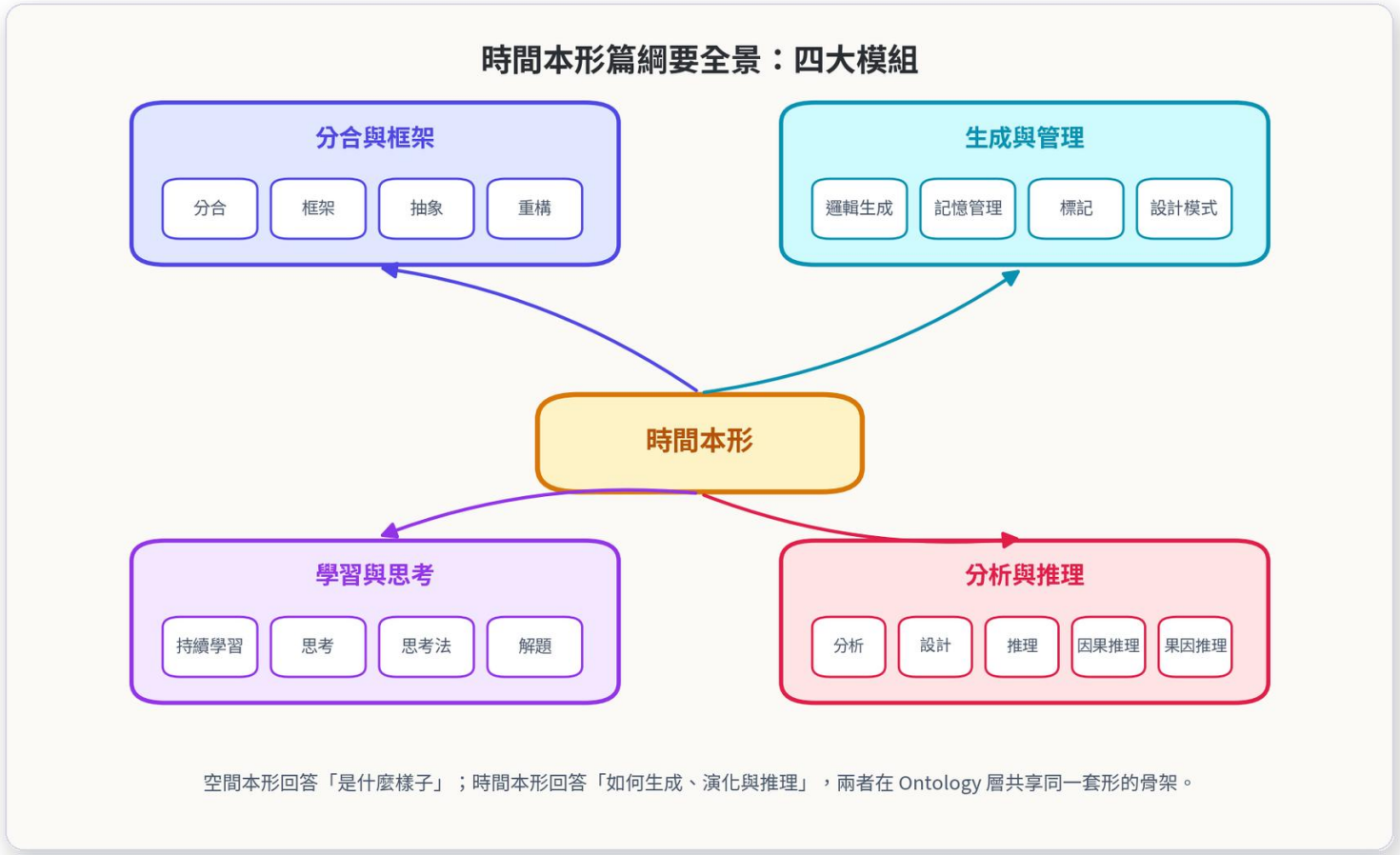
時間本形四模組

因果 / 果因 FDE 化

雙引擎願景

06 時間本形的綱要地圖

十八主題 → 四大模組



分合與框架

分合・框架・抽象・重構

生成與管理

邏輯生成・記憶・標記・設計模式

學習與思考

持續學習・思考法・解題

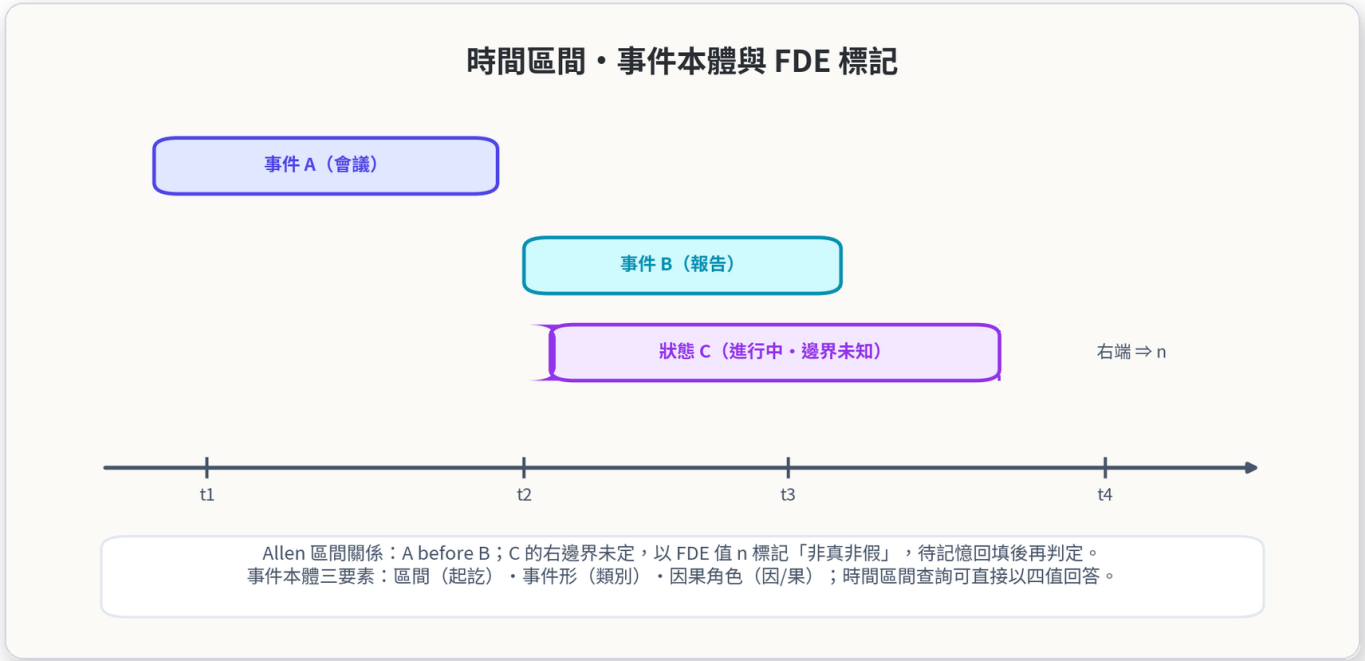
分析與推理

設計・推理・因果 / 果因

06

時間區間與事件本體

定義 6-1：時間形 Tt = (I, E, κ)



時間形三要素

I：時間區間（起訖）
E：事件形（類別）
κ：因果角色（因 / 果 / 無）

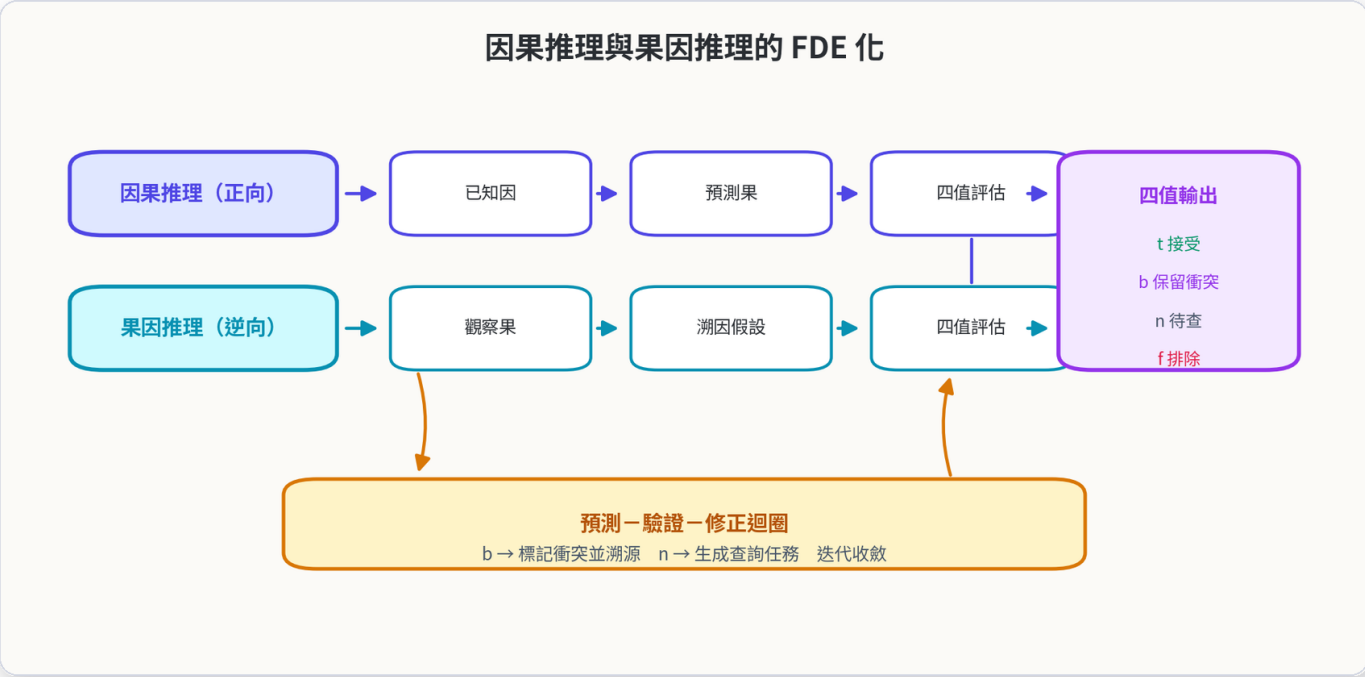
邊界知識不完整時，標記 n，待記憶回填再判定。

時間區間查詢的四值答案

「A 在 B 之前嗎？」可以誠實地回答 t、f、b（來源各說各話）或 n（資料未到）——而不是被強行猜一個二值。

因果與果因推理的 FDE 化

兩台推理機，圍繞同一個驗證迴圈



b → 標記衝突

溯源雙方來源、對齊定義。

n → 生成查詢任務

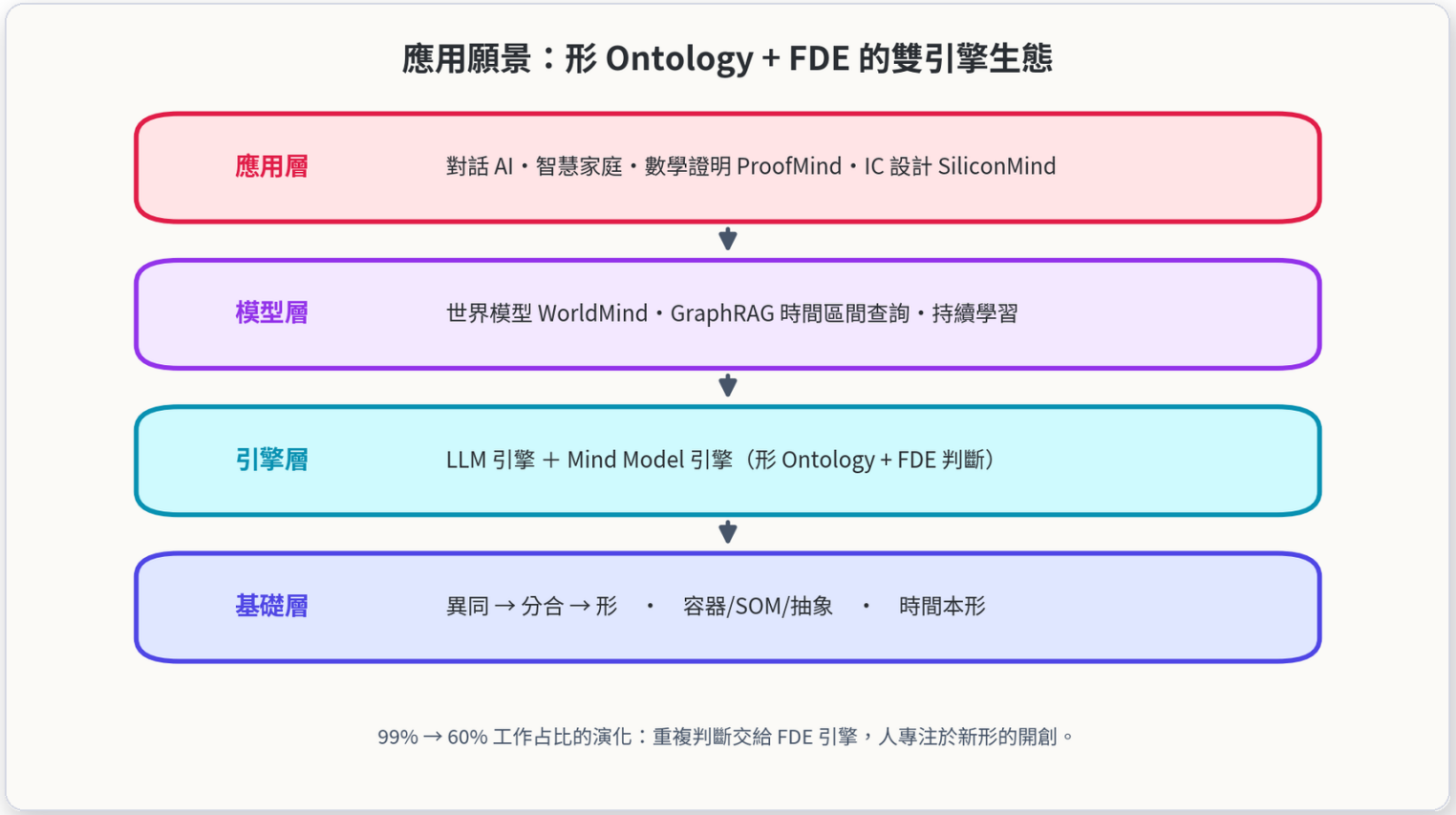
主動補證據（記憶 / 感知）。

t / f → 存入或排除

t 流入長期記憶；f 排除但保留審計軌跡。

應用願景：雙引擎生態

LLM 引擎 + Mind Model 引擎



雙引擎分工

LLM：語言生成、理解、候選提出。
Mind Model：身份追蹤、結構分析、規則裁決、衝突治理。

99% → 60%

重複判斷交給 FDE 引擎，人專注於新形的開創。

WorldMind · GraphRAG · ProofMind · SiliconMind

07 結論：三大貢獻

形的旅程：從認知出發，經形式化，回到認知

貢獻一：形的第一套形式本體

Ontypology-O 八類別、三層加值、兩公理；讓《空間本形篇》從可讀走向可判定。

貢獻二：形判斷四值化

邊界案例從「說不清」變成 b / n 座標明確、處方不同的可操作狀態。

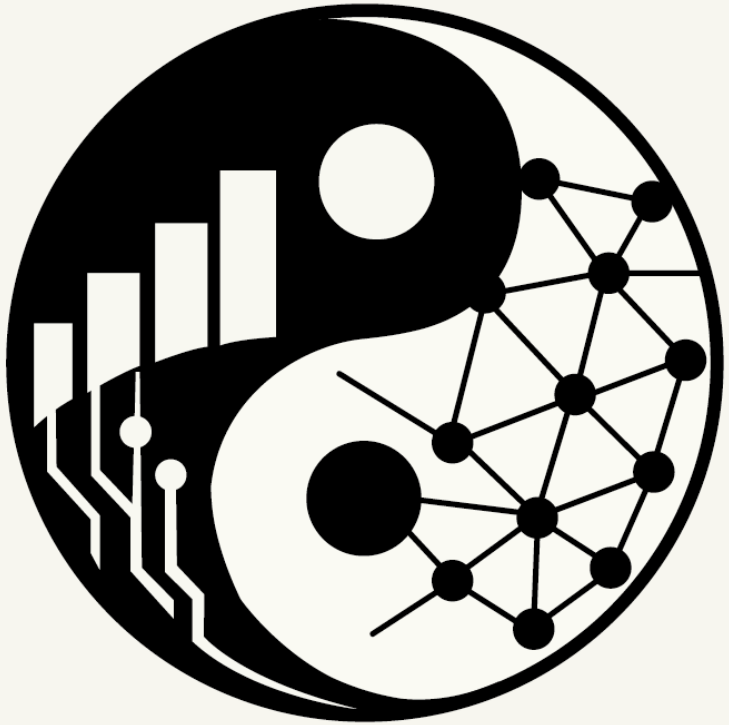
貢獻三：時間本形落地

時間本體 + 因果 / 果因 FDE 化，鋪好通往世界模型與持續學習的接口。

展望

其一，時間本形十八主題發展為專章正文（記憶管理 × 證據對共構）。　其二，與 OWL 2 推理器接軌，四值判斷器成為可部署中間件。
其三，在 GraphRAG 時間區間查詢真實負載上驗證效益——衡量 n / b 觸發率、裁決成本與準確率改善。

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張梃嶺
mindaiworks@gmail.com